

İş Atölyesi: Ölçümden Karara

FİZ.10.1.1

FİZ.10.1.2

FİZ.10.1.3

FİZ.10.2.1

a · kayıttan yer değiştirmeyi okur

b · işi işaretiyle hesaplar

c · modeli ters yönde kullanır

ç · verinin yeterliliğine karar verir

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 · KB2.7 · KB2.10 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta yeni bir kural öğrenmeyeceksin. Sekiz haftadır ayrı ayrı kullandığın iki şeyi yan yana koyacaksın: bir **hareket kaydı** ve bir **kuvvet kaydı**. Her maddede iki halka birden çalışır. Bulduğun her sayının yanına birimini yaz, çünkü bu kâğıtta iki ayrı alan hesaplayacaksın ve ikisi aynı şeyi vermiyor.

İKİ ÜNİTENİN ORTAK SÖZCÜĞÜ

- Ünite 1'de bir **hız-zaman** kaydının altındaki alanın **yer değiştirmeyi** verdiğini kurmuştuk; birimi $(\text{m/s}) \times (\text{s}) = \text{m}$ 'dir.
- Ünite 2'de bir **kuvvet-yer değiştirme** kaydının altındaki alanın **iş** verdiğini kurmuştuk; birimi $(\text{N}) \times (\text{m}) = \text{J}$ 'dür.
- İki kaydın ortak büyüklüğü **yer değiştirmedir**: birinde alan olarak çıkar, ötekinde yatay eksen olarak durur. Bu kâğıt o buluşma noktasında geçiyor.
- Bir uyarı: bu kâğıtta süre hep vardır, ama hiçbir hesapta işe bölünmez. Süre burada yalnız hareketin bir büyüklüğüdür.

SENARYO DOSYASI · TERCAN'DA DEMİRYOLU BAKIM DEPOSUNDA İKİ KAYIT

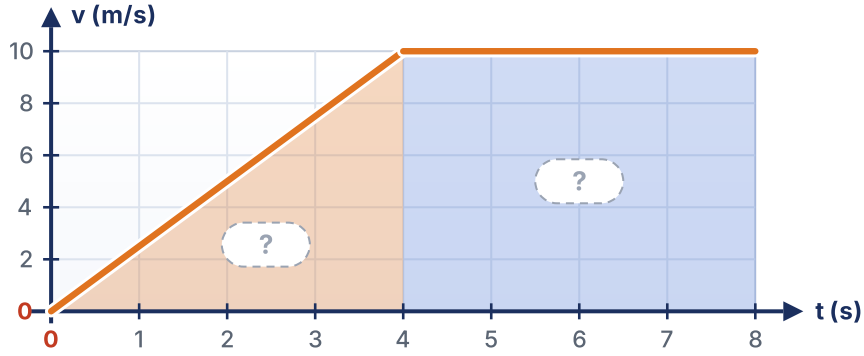
Tercan'daki bir demiryolu bakım deposunda yük vagoneti, düz ve yatay bir hat üzerinde motorlu ırgatla halattan çekilmektedir. Halat hatta paraleldir ve vagonet kayıt boyunca hep aynı yönde ilerler. Yolculuk sırasında iki ayrı aygıt çalışmıştır: vagonetin üstündeki **takograf** hızı, halattaki **kuvvet ölçer** ise çekme kuvvetini yazmıştır. İki kayıt aynı yolculuğa aittir ve ikisi de ölçümün başladığı anda sıfırlanmıştır.



Ş.1 · bakım deposunun hat boyunca görünümü · ölçekli çizim değildir

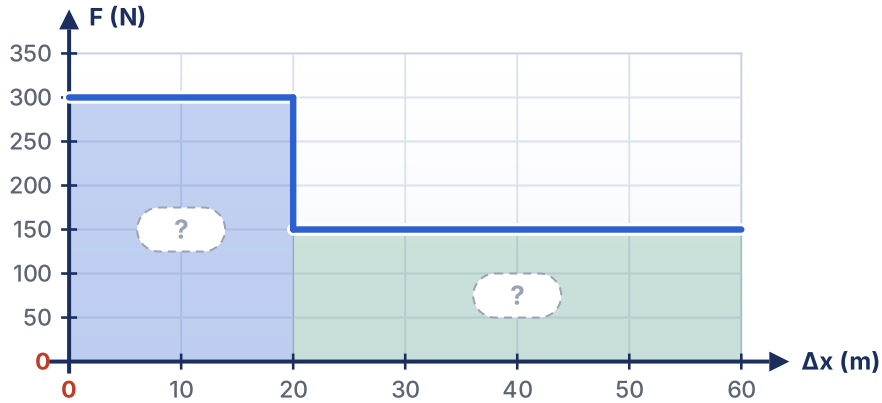
Örnek veri seti · çekme yönü artı kabul edilmiştir. İki kayıt 1. maddedeki Ş.2 ve Ş.3 grafiklerindedir.

Ş.2 vagonetin hız kaydı, Ş.3 ise aynı yolculukta halattaki kuvvetin kaydıdır. **a)** Hız kaydının altında kalan bölgeyi iki parçaya ayırıp alanlarını ayrı ayrı hesaplayınız; toplam kaç metre yer değiştirilmiştir? Her parçanın şeklini adıyla yazınız. **b)** Kuvvet kaydının altında kalan iki bölgenin alanını hesaplayıp toplam işi bulunuz; sonucu bir kez $N \cdot m$, bir kez J olarak yazınız. **c)** Kuvvet kaydı 20. metrede kırılmaktadır. Bu metre, hız kaydında hangi ana karşılık gelir ve o anda hareketin neyi değişmiştir? Kararınızı a şıkkındaki alanlardan birine dayandırınız.



bölmeler: 1 s ve 2 m/s, iki bölge ayrı boyanmıştır

Ş.2 · vagonetin hız kaydı · iki bölge ayrı boyanmıştır



bölmeler: 10 m ve 50 N, kayıt 20. metrede kırılır

Ş.3 · aynı yolculukta halattaki kuvvetin kaydı · kayıt 20. metrede kırılır

0 – 4 s arasındaki alan		4 – 8 s arasındaki alan	
0 – 20 m arasındaki iş		20 – 60 m arasındaki iş	

Aynı yolculuk için iki ortalama hesaplanacaktır. **a)** Vagonetin **ortalama süratini** bulunuz; hangi büyüklüğü hangi büyüklüğe böldünüz? **b)** Yolculuğun **ortalama kuvvetini** bulunuz (aynı işi tek başına yapabilecek sabit kuvvet); bu kez hangi büyüklüğü neye böldünüz? **c)** İki bölmenin paydaları farklıdır. Bu farkı tek cümleyle açıklayınız. **ç)** Şimdi iki kayda geri dönünüz: vagonet yolculuk boyunca hiç 7,5 m/s ile gitmiş midir? Halattaki kuvvet hiç 200 N göstermiş midir? İki cevabı yan yana yazıp aradaki farkı gerekçelendiriniz.

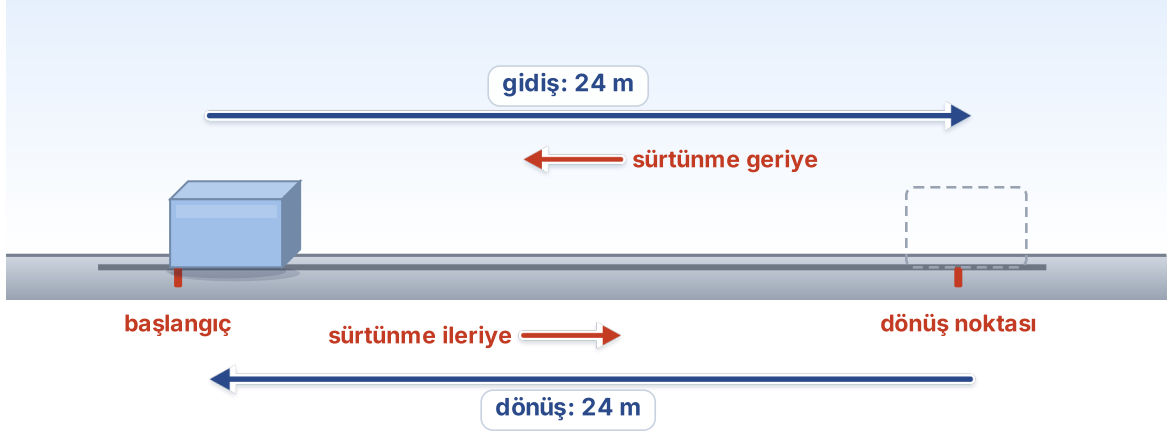
Ortalama sürat

... ..

Ortalama kuvvet

... ..

Olur'daki bir orman yolu bakım şantiyesinde ray üzerindeki el arabası, Ş.4'teki gibi 24 m ileri gidip aynı hattan başladığı noktaya dönmektedir. Araba ile ray arasındaki sürtünme kuvveti iki yönde de 75 N'dur. **a)** Arabanın aldığı yol ile yer değiştirmesini ayrı ayrı yazınız. **b)** Sürtünme kuvvetinin gidiş-dönüşün tamamında yaptığı işi işaretiyle hesaplayınız. **c)** Bir öğrenci "yer değiştirme sıfır çıktığına göre yapılan iş de sıfırdır" diyor. Bu cümleyi b şıkkındaki sonuçla çürütünüz. **ç)** Şimdi sürtünme yerine, gidiş-dönüş boyunca **hep ileri yöne bakan** 75 N'luk bir kuvvet düşününüz. Bu kuvvetin toplam işi kaç olurdu? Sonuç sürtünmenininkinden neden farklı çıkıyor?



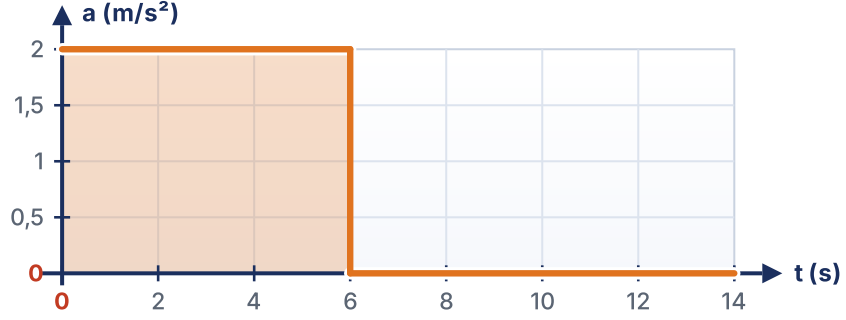
araba aynı hattan başladığı noktaya döner: yol 48 m, yer değiştirme sıfırdır

Ş.4 · gidiş ve dönüş aynı hat üzerindedir · sürtünme her iki yönde de harekete zıttır

Alınan yol	...	Yer değiştirme	...
Sürtünmenin işi	...	Hep ileri bakan kuvvetin işi	...

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? İki kaydı birleştirdin, iki ortalamanın paydalarını ayırdın ve yol ile yer değiştirmenin işte aynı yere geçmediğini gördün. Sıradaki maddelerde hareket kaydının türü değişiyor: önce ivme kaydından, sonra konum kaydından yola çıkacaksın. Zincir aynı kalıyor, yalnız zincirin ilk halkası her seferinde başka bir kayıttan geliyor.

Horasan'daki bir yem fabrikasının düz taşıma hattında yük arabası **duruştan** başlamıştır ve üzerindeki ivmeölçerin çıktısı Ş.5'tedir. Halattaki kuvvet ölçer, 0 – 6 s arasında **250 N**, 6 – 14 s arasında **125 N** okumuştur. **a)** Arabanın 6. saniyedeki hızını ve ilk 6 saniyede aldığı yolu bulunuz. **b)** 6 ile 14. saniyeler arasında alınan yolu bulunuz; bu bölümde hızı hangi bilgiyle sabit kabul ettiniz? **c)** Halattaki kuvvetin iki bölümde yaptığı işi ayrı ayrı hesaplayıp toplayınız. **ç)** İkinci bölümde halattaki kuvvet küçüldüğü hâlde orada yapılan iş daha büyüktür. Bunu tek cümleyle açıklayınız.

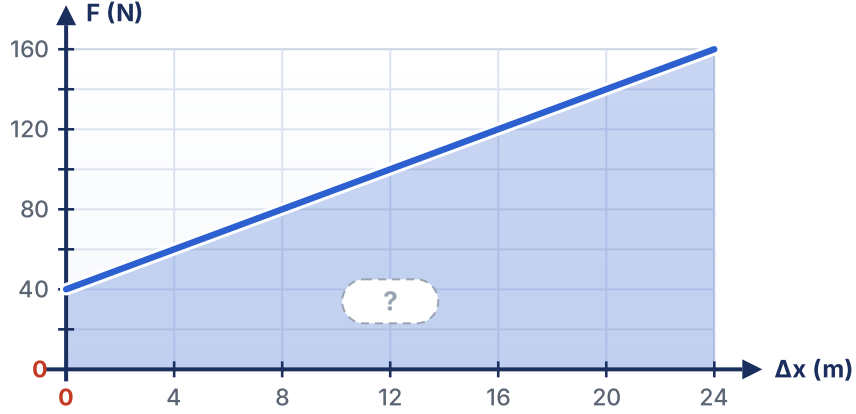


bölmeler: 2 s ve 0,5 m/s², araç duruştan başlamıştır

Ş.5 · yük arabasının ivme kaydı · araba duruştan başlamıştır

6. saniyedeki hız		0 – 6 s yolu	
6 – 14 s yolu		Toplam iş	

Kemah'ta bir taş ocağının düz hattında kızak sabit **1,5 m/s** süratle çekilmektedir. Yol boyunca zemin gittikçe pürüzlendiği için halattaki kuvvet Ş.6'daki gibi düzgün artmaktadır. **a)** 24 metrelik yolun tamamında yapılan işi taranan yamuğun alanından bulunuz. **b)** Kuvvet ölçer **100 N** gösterdiğinde kızak kaç metrede ve kayıt başladıktan kaç saniye sonradır? **c)** Yolculuğun tamamı kaç saniye sürmüştür? **ç)** Ocağ, hattın son 12 metresini yenileyip oradaki kuvveti 100 N'da sabit tutmayı düşünüyor. Yenilemeden sonra 24 metrenin tamamında yapılacak iş kaç J olur ve yenileme kaç J kazandırır? İlk 12 metrenin işini de hesaplayıp iki bölümü ayrı ayrı yazınız.



bölmeler: 4 m ve 20 N, kızak sabit 1,5 m/s süratle çekilmektedir

Ş.6 · düzgün artan kuvvetin kaydı · taranan bölge bir yamuktur

Yamuğun alanı	...	100 N okunan konum	...
Yolculuğun süresi	...	Yenilemeden sonraki toplam iş	...

Şiran'daki bir maden ocağının düz nakil hattında vagonun gidişi, birbirini izleyen dört ölçüm penceresinde izlenmiş ve her pencerede kat edilen uzaklık aşağıdaki çizelgeye yazılmıştır. Pencerelelerin her biri beşer saniyedir. Vagonu çeken halat dört pencerenin hepsinde **160 N** ile gergin kalmış, vagon da hep aynı yönde ilerlemiştir. **a)** Son sütunu doldurup vagonun kat ettiği toplam uzaklığı ve halatın yaptığı toplam işi yazınız. **b)** Yolculuğun ortalama süratini bulunuz. **c)** En çok iş hangi pencerede ya da pencerelerde yapılmıştır? Kararınızı hesapla gösteriniz. **ç)** "Vagon en hızlı hangi pencerede gitti?" ile "en çok iş hangi pencerede yapıldı?" soruları burada aynı cevabı veriyor. Bu her kayıta böyle olur mu? Cevabınızı çizelgenin hangi özelliğine dayandırdığınızı yazınız.

Aralık	Ölçüm penceresi	Bu pencerede gidilen (m)	Bu pencerede yapılan iş (J)
I	başlangıçtan 5. saniyeye	8	...
II	5. saniyeden 10. saniyeye	14	...
III	10. saniyeden 15. saniyeye	14	...
IV	15. saniyeden 20. saniyeye	6	...

Aşağıdaki üç durumda elinizde farklı veriler var.

I. Yalnız bir hız-zaman kaydınız var; kayıt tam ve okunaklı. Bu kayıttan yapılan iş bulunabilir mi?

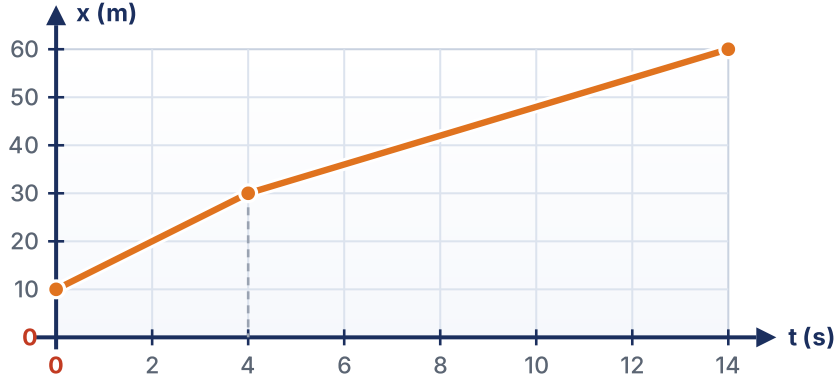
II. Yalnız bir kuvvet-yer değiştirme kaydınız var; kayıt tam ve okunaklı. Bu kayıttan yolculuğun süresi bulunabilir mi?

III. Bir kuvvet-yer değiştirme kaydınız ve "araç kayıt boyunca 3 m/s sabit süratle gitmiştir" bilgisi var. Bu ikisinden hem iş hem süre bulunabilir mi?

a) Üç durumu "bulunur" ve "bulunmaz" diye ayırınız. **b)** Bulunmayanlar için eksik olan **tek** veriyi adlandırınız; iki veri saymayınız. **c)** Bir hız-zaman kaydının altındaki alan ile bir kuvvet-yer değiştirme kaydının altındaki alan aynı büyüklüğü vermez. İki alanın birimini yan yana yazıp farkı gösteriniz. **ç)** İki kaydın ortak büyüklüğü hangisidir ve her kayıta nasıl görünür?

I. durum	...	II. durum	...	III. durum	...

Torul'daki bir kereste deposunun düz hattında araba çekilirken bulunduğu nokta düzenli aralıklarla işaretlenmiş ve işaretler Ş.7'deki kayda dönüştürülmüştür. Kuvvet ölçer birinci bölümde **120 N**, ikinci bölümde **220 N** göstermiştir. **a)** İki bölümün hızlarını kaydın eğiminden bulunuz. **b)** Her bölümde alınan yolu ve toplam yer değiştirmeyi yazınız. **c)** Her bölümde yapılan işi ayrı bir satırda yazıp iki satırı toplayınız. **ç)** Bir öğrenci "araba birinci bölümde daha hızlı gittiğine göre orada daha çok iş yapılmıştır" diyor. Bu cümleyi c şıkkındaki iki sayıyla değerlendiriniz.



bölmeler: 2 s ve 10 m, kayıt 4. saniyede biçim değiştirir

Ş.7 · arabanın konum kaydı · kayıt 4. saniyede biçim değiştirir

1. bölümün hızı	...	2. bölümün hızı	...
1. bölümün işi	...	2. bölümün işi	...

Kürtün'deki bir fındık işleme tesisinin düz hattında araba çekilirken tutulan hız kaydı Ş.8'dedir. Halat arabayı **150 N** ile öne doğru çekmekte, zemin ise **50 N** ile geriye doğru sürtmektedir. Bir öğrencinin defterine yazdığı beş satır şudur:

(1) Araba on saniyede duruştan 8 m/s'ye ulaşmış.

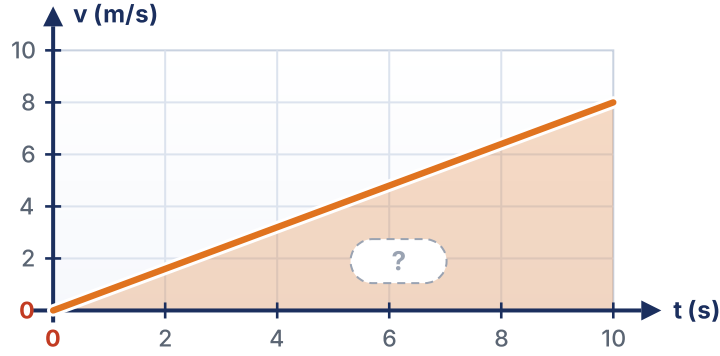
(2) Aldığı yol $8 \times 10 = 80$ m.

(3) Halatın yaptığı $150 \times 80 = 12\ 000$ J.

(4) Zeminin yaptığı $50 \times 80 = 4000$ J.

(5) Hepsi birlikte $12\ 000 + 4000 = 16\ 000$ J.

Bu beş satırın ikisi bozuktur: biri **hareket tarafında**, öteki **iş tarafındadır**. a) Hareket tarafındaki bozulma hangi satırdadır? Bulup düzeltiniz. b) İş tarafındaki bozulma hangi satırdadır? Bulup düzeltiniz. c) Dört sayıyı doğru hâlleriyle yazınız: alınan yol, halatın yaptığı, zeminin yaptığı ve hepsinin toplamı. ç) Yalnız hareket tarafındaki bozulma düzeltilseydi, iş tarafındaki bozulma yerinde dururken sonuç kaç çıkardı? Hesabı yazıp bu sayının neden hâlâ yanlış olduğunu bir cümleyle söyleyiniz.



bölmeler: 2 s ve 2 m/s

Ş.8 · arabanın hız kaydı · öğrencinin çözümü bu kayda dayanmaktadır

Doğru yol	...	Halatın yaptığı	...
Zeminin yaptığı	...	Hepsinin toplamı	...

Aydıntepe'de bir yem deposunun düz zemininde palet halatla **sabit 1,5 m/s** süratle ve **30 saniye** boyunca çekilmektedir. Halattaki kuvvet ölçer kayıt boyunca **200 N** göstermektedir. **a)** Paletin aldığı yolu bulunuz. **b)** Halattaki kuvvetin yaptığı işi işaretiyle yazınız. **c)** Zemindeki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç N'dur? Kararınızı hareketin hangi özelliğine dayandırdığınızı yazıp sürtünmenin işini de bulunuz. **ç)** İki işin toplamı sıfır çıkıyor. Bir öğrenci buradan "demek ki bu yolculukta hiç iş yapılmamış" sonucunu çıkarıyor. Bu çıkarımın nesi yanlıştır? Sıfır olan şeyi doğru adıyla yazınız.

Alınan yol	...	Halattaki kuvvetin işi	...
Sürtünme kuvveti	...	Sürtünmenin işi	...

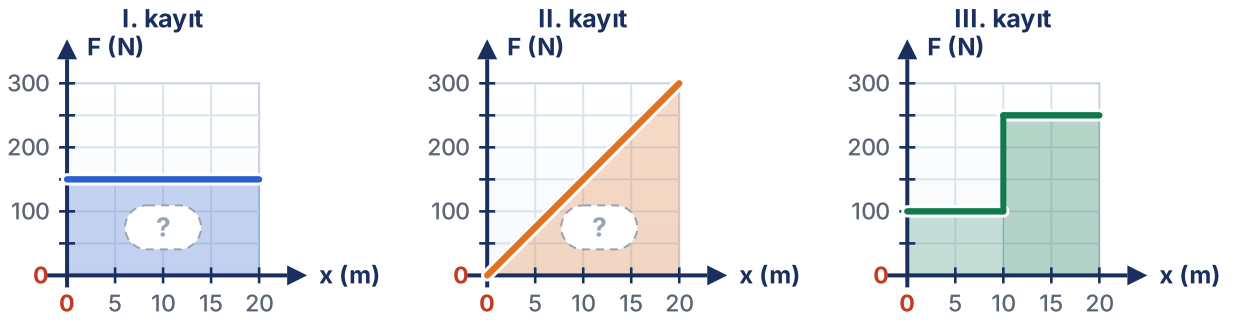
Kelkit'teki bir meslek lisesinin atölyesinde üç ayrı hat için tutulan kuvvet kayıtları Ş.9'dadır; üç kayıt da 0 ile 20 m arasında tutulmuştur. Hatlar şöyle betimlenmiştir:

K hattı: baştan sona aynı döşemeye sahip düz bir hat.

L hattı: kızıağın gittikçe derinleşen bir kum yatağına girdiği, ilerledikçe direncin sıfırdan başlayıp düzgün arttığı bir hat.

M hattı: ilk on metresi düzgün, kalan on metresi çakıl döşeli bir hat.

a) Üç kaydı üç hatla eşleştiriniz ve her eşleştirmeyi kaydın biçimine bakarak gerekçelendiriniz. b) Üç kaydın altında kalan alanları hesaplayınız. c) I ile II. kayıtların alanları eşit çıkıyor. Bu eşitliği kayıtların hangi geometrik özelliğinden okursunuz? ç) Üç hatta da araç sabit 2 m/s süratle gitmiştir. Yolculukların süreleri birbirinden farklı mıdır? Cevabınızı tek cümleyle gerekçelendiriniz.



Üç kayıt da 0 ile 20 m arasında tutulmuştur, bölmeler 5 m ve 50 N

Ş.9 · üç hattın kuvvet kayıtları · üçü de aynı yol aralığında tutulmuştur

I. kayıt	...	II. kayıt	...
III. kayıt	...	Üç yolculuğun süresi	...

Ş.10'daki kart bir sınav değildir, bir aynadır. **a)** Dört satırı da kendin için dürüstçe işaretle; kimse bu kartla not almayacak. **b)** "Kısmen" ya da "yapamıyorum" işaretlediğin her satırın sonuna, bu kâğıtta takıldığın maddenin numarasını yaz. **c)** Kartın altına tek bir cümle yaz: bugün en çok hangi halkada zorlandın, hareket tarafında mı iş tarafında mı? **ç)** Bir satırda "yapabiliyorum" işaretleyip o satırın sorularını yanlış yaptıysan, bu sana ne söyler? Tek cümleyle yaz.

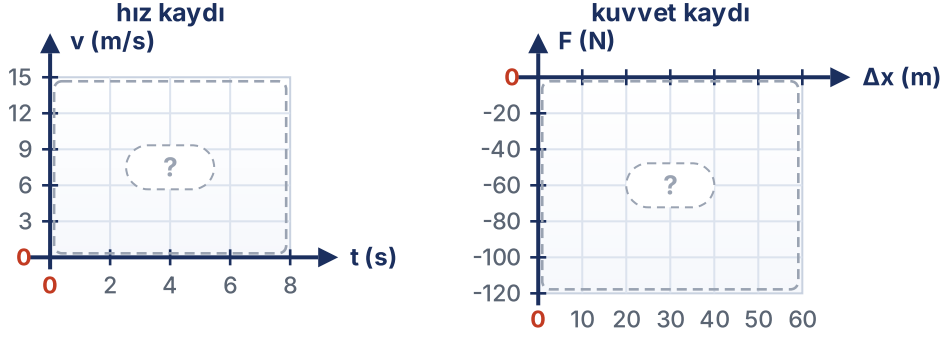
TARAMA KARTI · kendi eksikliğini işaretle		yapabiliyorum	kısmen	yapamıyorum
FİZ.10.1.1	Konum, yol ve yer değiştirmeyi ayırabiliyorum.	☐	☐	☐
FİZ.10.1.2	Bir ivme kaydından hız ve yol çıkarabiliyorum.	☐	☐	☐
FİZ.10.1.3	Bir hız–zaman kaydının altındaki alanı okuyabiliyorum.	☐	☐	☐
FİZ.10.2.1	Bir kuvvet–yer değiştirme kaydından işi işaretiyle bulabiliyorum.	☐	☐	☐

her satırın sonuna, takıldığın maddenin numarasını da yaz

Ş.10 · dört çıktı, üç düzey · not değil, tanı

En çok zorlandığım halka:

Narman'daki bir sera taşıma hattında araç kayıt başladığında **15 m/s** süratle gitmektedir ve **8 saniyede** düzgün yavaşlayarak durmaktadır. Motor bu sürede kapalıdır; araca yalnız **100 N**'luk sürtünme kuvveti etki etmektedir ve bu kuvvet yol boyunca değişmemiştir. **a)** Ş.11'in sol çerçevesine bu yolculuğun hız kaydını çiz; çizginin iki ucunu da işaretle. **b)** Sağ çerçeveye aynı yolculuğun kuvvet kaydını çiz; çizgiyi eksenin hangi yanına koyduğunu ve nedenini yaz. **c)** Sol kayıttan yer değiştirmeyi bul; hangi şekli hesapladığını adıyla yaz. **ç)** Sağ kayıttan sürtünmenin işini işaretiyle bul; sonucun yanına önce $N \cdot m$, sonra J yaz. **d)** İki kaydın ortak büyüklüğünü sağ çerçevenin hangi ekseninde gösterdiğini bir cümleyle yaz.



eksen adları ve bölme değerleri hazırdır, çizgileri siz çizeceksiniz

Ş.11 · eksen adları ve bölme değerleri hazırdır, çizgileri sen çizeceksin

Yer değiştirme

...

Sürtünmenin işi

...

Bu kâğıtta hiçbir şey yeni değildi; yeni olan tek şey, bildiklerinin yan yana gelmiş olmasıydı. **a)** Bir hareket kaydı ile bir kuvvet kaydını birbirine bağlayan büyüklüğü yaz ve zinciri iki satırda geçir: biri ileri yönde, biri geri yönde. **b)** Bu kâğıtta iki ayrı alan hesapladın. İkisini birbirinden hangi tek soruyla ayırıyorsun? Soruyu ve iki cevabı yaz. **c)** Bir maddede eksik veri fark ettin. Eksik veriyi fark etmek ile soruyu yanlış çözmek arasındaki farkı iki cümleyle yaz. **ç)** Bugünkü yanlışlarından birini seç ve yanına şunu yaz: bu yanlış hareket tarafında mıydı, iş tarafında mı? Gelecek hafta yeniden karşına çıkarsa ilk hangi soruyu soracaksın?

ZENGİNLEŞTİRME · İSTEĞE BAĞLI · PUANLANMAZ

Bir yolculuğun üç kaydı birden tutulmuş olsun: konum-zaman, hız-zaman ve kuvvet-yer değiştirme. **a)** Yapılan işi bulmak için bu üç kayıttan hangi **ikisi** yeter? Birden çok doğru ikili varsa hepsini yaz. **b)** Yalnız konum-zaman ile kuvvet-yer değiştirme kayıtları verilseydi, hız-zaman kaydı olmadan yer değiştirmeyi bulabilir miydin? Nasıl? **c)** Üç kayıttan hangisi tek başına en az bilgi verir? Kararını, o kayıttan hangi büyüklüklerin çıkmadığını sayarak gerekçelendir.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir alan hesapladığın her yerde, alanın kenarlarının birimlerini yazıp sonucun yer değiştirme mi iş mi olduğunu belirttin mi?
- Harekete zıt yönlü bir kuvvetin işini yazarken başına eksi işaretini koydun mu?
- Yol ile yer değiştirmenin ayrıldığı maddede hangisini çarpana koyduğunu gerekçelendirdin mi?
- Bir maddede "bulunamaz" dediysen, eksik olanı tek bir veriyle adlandırdın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın iki satırlık zinciri defterinin ünite kapanış sayfasına geçir ve yanına tarama kartındaki en zayıf satırını not et. Gelecek hafta şu soruyla başlıyoruz: bütün kayıtlarımızda süre vardı, ama hiçbir iş hesabımıza girmedi — süreyi hesaba sokarsak ne elde ederiz? Bugün cevaplamıyoruz; tahminini bir cümleyle yaz.

Mini Test · İş Atölyesi: Ölçümden Karara

FİZ.10.1.1

FİZ.10.1.2

FİZ.10.1.3

FİZ.10.2.1

15 soru · 20 dakika

Her soruda iki halka birden çalışır: önce bir hareket kaydından bir büyüklük okunur, sonra bir kuvvetin işi hesaplanır. Bütün hareketler düz doğrultudadır ve kuvvetler bu doğrultuya paraleldir. Harekete zıt yönlü bir kuvvetin işieksi işaretlidir.

Ad-Soyad:

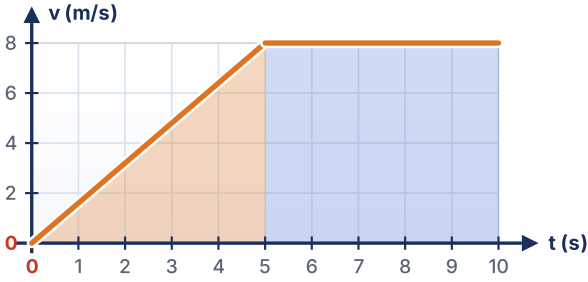
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Aşkale'de Vagonetin Hız Kaydı

Aşkale'deki bir kireç ocağının düz ray hattında çekilen vagonetin hız kaydı şekildedir. Vagonete etkiyen sürtünme kuvveti kayıt boyunca **150 N**'da kalmıştır. Vagonet 10 saniyede kaç metre almıştır ve sürtünme bu yolda kaç joule'lük iş yapmıştır?



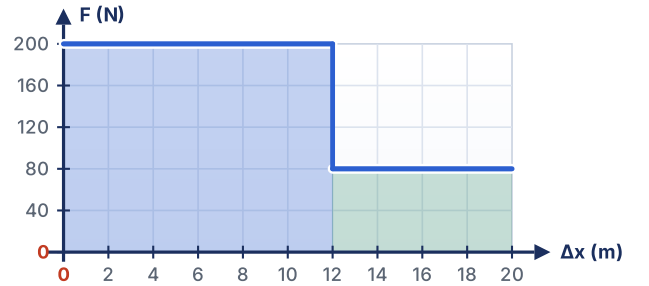
bölmeler: 1 s ve 2 m/s

vagonetin hız kaydı · iki bölge ayrı boyanmıştır

- A) 40 m ve -6000 J
- B) 60 m ve -9000 J
- C) 60 m ve +9000 J
- D) 80 m ve -12 000 J
- E) 20 m ve -3000 J

2 Pasinler'de Harman Yolunun İki Bölümü

Pasinler'deki bir tuğla harmanında araba düz hatta çekilirken halattaki kuvvet şekildeki gibi kaydedilmiştir. Araba ilk bölümü **4 saniyede**, ikinci bölümü **8 saniyede** almıştır. En çok işin yapıldığı bölüm ile o bölümdeki ortalama sürat hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



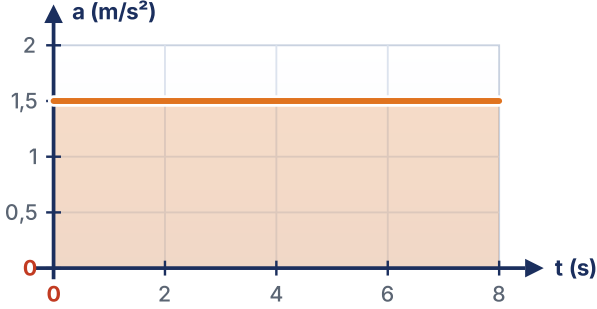
bölmeler: 2 m ve 40 N

halattaki kuvvetin kaydı · iki bölümün uzunlukları eşit değildir

- A) birinci bölüm; 3 m/s
- B) birinci bölüm; 1,67 m/s
- C) ikinci bölüm; 3 m/s
- D) ikinci bölüm; 1 m/s
- E) birinci bölüm; 0,33 m/s

3 Oltu'da İvmeölçerin Çıktısı

Oltu'daki bir taş işleme atölyesinin düz taşıma hattında **duruştan** başlayan arabanın ivmeölçer çıktısı şekildedir. Arabayı çeken halattaki kuvvet **250 N**'dur ve hiç değişmemiştir. Bu kuvvetin sekiz saniyede yaptığı iş kaç joule'dür?



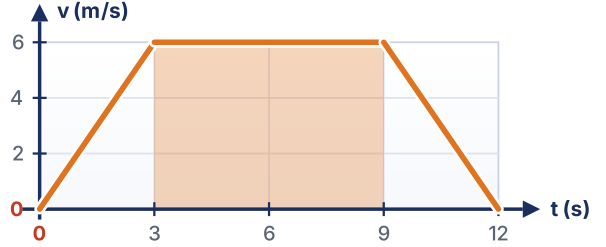
bölmeler: 2 s ve 0,5 m/s², araç duruştan başlamıştır

arabanın ivme kaydı · kayıt boyunca ivme değişmemiştir

- A) 3000
- B) 24 000
- C) 12 000
- D) 2000
- E) 6000

4 Uzundere'de Taranan Aralık

Uzundere'deki bir balık üretim tesisinin düz taşıma hattında arabanın hız kaydında yalnız **3 – 9 s** aralığı taranmıştır. Kuvvet ölçer, ölçümün her anında halatta **180 N** göstermiştir. Taralı aralıkta ve on iki saniyenin tamamında yapılan işler sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



bölmeler: 3 s ve 2 m/s, yalnız 3 – 9 s aralığı taranmıştır

arabanın hız kaydı · taralı bölge yalnız orta aralığa aittir

- A) 6480 J ve 6480 J
- B) 3240 J ve 9720 J
- C) 1080 J ve 9720 J
- D) 6480 J ve 12 960 J
- E) 6480 J ve 9720 J

5 Kemaliye'de Elde Kalan İki Sayı

Kemaliye'deki bir ipek dokuma atölyesinin düz hattında yapılan bir ölçümden geriye yalnız iki bilgi kalmıştır: halat hiç gevşemeden **180 N** ile çekilmiştir ve bu çekmenin yaptığı iş **5400 J**'dür. Ekip hem arabanın yer değiştirmesini hem ortalama süratini bulmak istiyor. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Yer değiştirme 30 m; ortalama sürat 30 m/s
- B) Yer değiştirme 30 m; sürat bulunamaz, çünkü arabanın kütlesi bilinmiyor
- C) Yer değiştirme 30 m; sürat bulunamaz, çünkü en az iki veri daha gerekir
- D) Yer değiştirme 30 m; sürat bulunamaz, çünkü yalnız süre bilinmiyor
- E) Yer değiştirme 5400 m; sürat bulunamaz, çünkü süre bilinmiyor

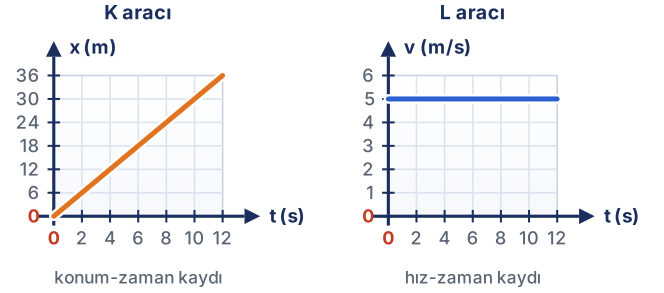
7 İspir'de Sonuçtan Koşula

İspir'deki düz bir servis yolunda araç **12 m/s** sabit süratle gitmektedir. Araca etkiyen sürtünme kuvveti **60 N**'dur ve bu kuvvetin yolculuk boyunca yaptığı iş **-4320 J** olarak hesaplanmıştır. Buna göre araç kaç saniyedir yoldadır?

- A) 360
- B) 72
- C) 6
- D) 5
- E) 12

6 Tortum'da İki Aray Türde Kayıt

Tortum'daki bir kereste deposunda iki araba için tutulan kayıtlar ayrı türdendir: **K** arabasının kaydı konum-zaman, **L** arabasının kaydı hız-zamandır. İki araba da 12 saniye boyunca çekilmiştir. Halattaki kuvvet **K** arabasında **200 N**, **L** arabasında **110 N**'dur. Hangi arabada daha çok iş yapılmıştır ve iki iş arasındaki fark kaç joule'dür?



iki arabanın kayıtları · soldaki konum, sağdaki hız verir

- A) L; 600 J
- B) İki kayıt ayrı türden olduğu için karşılaştırılmaz
- C) K; 7200 J
- D) L; 6600 J
- E) K; 600 J

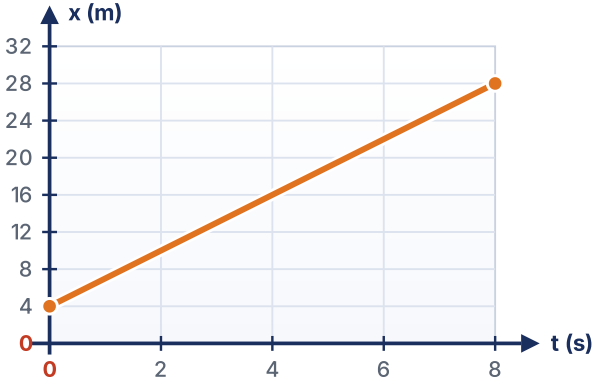
8 Şenkaya'da Saat Üzerinden Tutulan Not

Şenkaya'daki bir hayvancılık işletmesinde yük arabası düz bir hatta halatla **2 m/s** sabit süratle çekilmektedir. Kuvvet ölçerin başındaki görevli notunu saat üzerinden tutmuş ve yalnız şunları yazmıştır: ilk **10 saniyede 40 N**, sonraki **7,5 saniyede 110 N**. Halattaki kuvvetin bütün yolculukta yaptığı iş ile kuvvetin değiştiği anın hattın kaçınıcı metresine düştüğü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 2450 J ve 10. metre
- B) 1225 J ve 20. metre
- C) 2450 J ve 35. metre
- D) 5250 J ve 20. metre
- E) 2450 J ve 20. metre

9 Refahiye'de Sayaçların Yazdırdığı Kayıt

Refahiye'deki bir un değirmeninin düz hattında arabanın konumu, hat boyundaki sayaçlarca yazdırılmış ve şekildeki kayda dönüştürülmüştür. Halata bağlı ölçer, sekiz saniyenin tamamında **175 N** göstermiştir. Arabanın hızı ve bu çekmenin yaptığı iş sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



bölmeler: 2 s ve 4 m

arabanın konum kaydı · ölçüm başlarken araba başlangıç noktasında değildir

- A) 3,5 m/s ve 4900 J
- B) 3 m/s ve 4200 J
- C) 3 m/s ve 4900 J
- D) 3,5 m/s ve 4200 J
- E) 24 m/s ve 4200 J

10 Çayırılı'da Çizelgeye Geçen Ölçüm

Çayırılı'daki bir şeker pancarı toplama merkezinin düz hattında arabanın aldığı yol, eşit üç aralıkta ölçülüp çizelgeye geçirilmiştir. Arabayı çeken kuvvet **140 N**'dur ve üç aralıkta da aynıdır. Bu çekmenin toplam işi ve yolculuğun ortalama sürati sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

Aralık	0 – 6 s	6 – 12 s	12 – 18 s
Alınan yol (m)	9	15	12

araç kayıt boyunca aynı yönde ilerlemiştir

aralıklarda alınan yollar · üç aralığın süresi eşittir

- A) 5040 J ve 2 m/s
- B) 5040 J ve 12 m/s
- C) 2100 J ve 2 m/s
- D) 5040 J ve 2,5 m/s
- E) 1260 J ve 2 m/s

12 Otlukbeli'nde İki Alan, Tek Cümle

Otlukbeli'ndeki bir okulda bir öğrenci şöyle diyor: "İki kayıta da çizginin altında kalan bölgenin alanını alıyoruz; öyleyse iki alan da işi verir." Aynı yolculuğa ait iki kayıta hız-zaman çizgisinin altındaki bölgenin alanı **48**, kuvvet-yer değiştirme çizgisinin altındaki bölgenin alanı **7200** çıkmıştır. İki alanın verdiği büyüklükler ile yolculuğun ortalama kuvveti hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 48 m yer değiştirme, 7200 J iş; ortalama kuvvet 7200 N
- B) 48 m yer değiştirme, 7200 J iş; ortalama kuvvet 150 N
- C) İki alan da işi verir; toplam iş 7248 J
- D) 48 J iş, 7200 m yer değiştirme; ortalama kuvvet 150 N
- E) 48 m/s hız, 7200 J iş; ortalama kuvvet 150 N

11 Köse'de Sorumlunun Çıkarımı

Köse'deki bir yem deposunun sorumlusu şu çıkarımı yapıyor: "Arabanın ivme-zaman kaydı *baştan sona zaman ekseninde duruyor, yani ivmesi sıfır. Öyleyse bu yolculukta hiçbir kuvvet iş yapmamıştır.*" Araba düz hatta **25 m** yol almıştır; halattaki çekme kuvveti **160 N**, sürtünme kuvveti de **160 N**'dur. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; ivme sıfırsa kuvvetlerin yaptığı işler de sıfırdır
- B) Doğrudur; sabit süratle giden bir arabada yer değiştirme olmaz
- C) Yanlıştır; çekmenin işi +4000 J, sürtünmenin işi +4000 J, toplam +8000 J'dür
- D) Yanlıştır; çekmenin işi +4000 J, sürtünmenin işi -4000 J, toplamı sıfırdır
- E) Yanlıştır; yalnız çekme kuvveti iş yapar ve işi +4000 J'dür

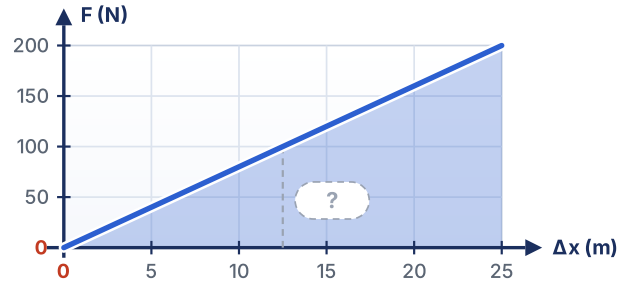
13 Demirözü'nde İki Hat Arasında Karar

Demirözü'ndeki bir bakım ekibi aynı **3600 J**'lük işi iki ayrı hatta yaptırabilir: **K hattı 30 m**, **L hattı 45 m**'dir. Araba iki hatta da **2 m/s** sabit süratle gidecek ve halattaki kuvvet her hatta sabit kalacaktır. Halattaki kuvvetin küçük olduğu hat ile iki hattın süreleri arasındaki fark hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) L hattı; 7,5 s
- B) K hattı; 7,5 s
- C) L hattı; 15 s
- D) K hattı; 22,5 s
- E) İki hatta kuvvet eşittir; fark 7,5 s

14 İliç'te Kalınlaşan Kar Tabakası

İliç'teki bir maden sahasının düz hattında kızak, hat boyunca gittikçe kalınlaşan bir kar tabakasının içinden geçirilmektedir; bu yüzden halattaki kuvvet şeklindeki gibi büyümektedir. Kızak kayıt boyunca **1,25 m/s** sabit süratle ilerlemiştir. Kayıt boyunca yapılan iş ile kuvvet ölçerin **100 N** gösterdiği anın kayıt başlangıcından kaç saniye sonra olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



bölmeler: 5 m ve 50 N, kızak sabit 1,25 m/s süratle ilerlemektedir

halattaki kuvvetin kaydı · kesikli çizgi 100 N okunan konumu gösterir

- A) 5000 J ve 10 s
- B) 2500 J ve 20 s
- C) 2500 J ve 10 s
- D) 1250 J ve 10 s
- E) 2500 J ve 12,5 s

Karayazı'daki bir okulun fizik panosunda şu iddia asılıdır: *"Aynı sabit kuvvetle çekilen iki araçtan hız-zaman kaydı daha dik olanda daha çok iş yapılmıştır."* Aynı panoda iki kayıt özetlenmiştir: **K** aracı duruştan 10 m/s'ye **4 saniyede**, **L** aracı duruştan 6 m/s'ye **15 saniyede** çıkmıştır. İki araç da **150 N**'luk sabit bir kuvvetle çekilmiştir. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; kaydı dik olan K aracında 6750 J iş yapılmıştır
- B) Doğrudur; kaydın dikliği yer değiştirmeyi belirler, K aracı 45 m yol almıştır
- C) Yanlıştır; iki araca da aynı kuvvet etkidiği için yapılan işler eşittir
- D) Yanlıştır; K aracında 3000 J, L aracında 6750 J iş yapılmıştır
- E) Yanlıştır; işi kaydın dikliği belirler ama daha dik olan L aracıdır

Bağlam Temelli Sorular · Test Salonunda Kaplama Denemesi, Gözlemevi Yolunda Ayna Arabası, Lise Ekibinin İki Kaydı

FİZ.10.1.1

FİZ.10.1.3

FİZ.10.2.1

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 Çözümleme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

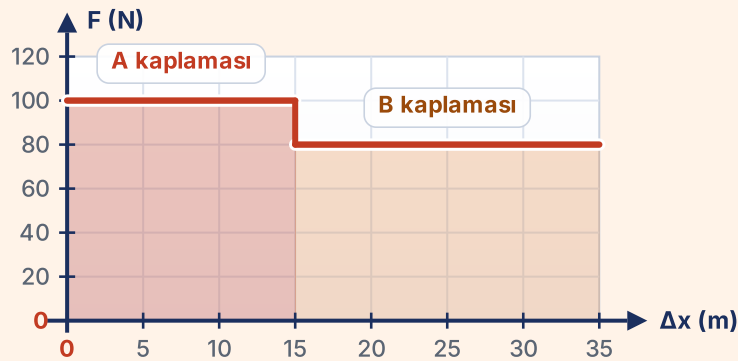
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı zincir işe koşuluyor: bir **hareket kaydından** ya da bir sürat bilgisinden yola çıkıp bir kuvvetin yaptığı **işe** varmak, sonra gerektiğinde geri dönmek. Bütün kayıtlarda hareket düz bir doğrultudadır ve kuvvetler bu doğrultuya paraleldir. Önce hangi kaydın elinizde olduğuna bakınız, sonra hangi büyüklüğün sorulduğuna karar veriniz.

BAĞLAM 1 · TENMAK'IN ERZİNCAN'DAKİ MADEN TEKNOLOJİLERİ TEST SALONU

TENMAK'ın Erzincan'daki test salonunda, maden vagonlarının altına döşenecek iki kaplamanın sürtünmesi ölçülmektedir. Düz ve yatay bir hatta yerleştirilen kızak, ucundaki halatla **2,5 m/s** sabit süratle 35 metre boyunca çekilir. Hattın ilk 15 metresi **A kaplamasıyla**, kalan 20 metresi **B kaplamasıyla** döşelidir. Şekildeki kayıt, kızığa etkiyen sürtünme kuvvetinin yol boyunca nasıl değiştiğini gösterir. Kızak sabit süratle çekildiği için halattaki çekme kuvveti her noktada sürtünmeye eşittir.



bölmeler: 5 m ve 20 N, kızak 2,5 m/s sabit süratle çekilmiştir

sürtünme kuvvetinin kaydı · iki kaplama ayrı boyanmıştır

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Bir Denemenin İşi ve Süresi FİZ.10.2.1 ·

FİZ.10.1.1

Halattaki çekme kuvvetinin bu 35 metre boyunca yaptığı toplam iş ile bir denemenin süresi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 3100 J ve 87,5 s
- B) 3100 J ve 14 s
- C) 6300 J ve 14 s
- D) 1600 J ve 14 s
- E) 3100 J ve 35 s

3 Deneme Daha Hızlı Yapılsaydı FİZ.10.1.1 ·

KB2.10

Ekip aynı hattı, aynı kaplamalarla ve aynı kızakla bir kez daha çekecek; bu kez sürat **5 m/s** olacaktır. Halattaki çekme kuvvetinin toplam işi ile denemenin süresi bu değişiklikte nasıl değişir?

- A) İş iki katına çıkar, süre yarıya iner
- B) İş iki katına çıkar, süre değişmez
- C) İş yarıya iner, süre de yarıya iner
- D) İş de süre de değişmez
- E) İş değişmez, süre yarıya iner

2 Hangi Kaplama Daha Az Sürtünüyor

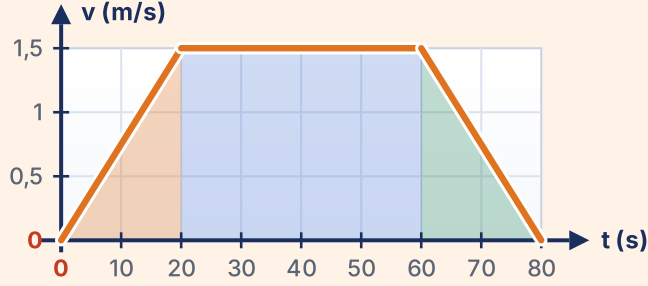
FİZ.10.2.1 · KB2.7

Ekip iki kaplamadan hangisinin daha az sürtündüğüne karar verecektir. Seçilecek kaplama ile bu kararı veren sayı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) B kaplaması; o bölümde yapılan toplam işin büyük olması
- B) A kaplaması; o bölümde yapılan toplam işin küçük olması
- C) B kaplaması; metre başına yapılan iş, yani kaplamadaki sürtünme kuvveti
- D) A kaplaması; o bölümde alınan yolun kısa olması
- E) Karar verilemez; iki bölümün yolları eşit olmadığı için karşılaştırma yapılamaz

BAĞLAM 2 · TUA'NIN ERZURUM KONAKLI'DAKİ GÖZLEMEVİ YOLUNDA AYNA ARABASI

TUA'nın Erzurum Konaklı'daki gözlemevine çıkan düz ve yatay bir servis koridorunda, teleskobun aynası özel bir araba üzerinde taşınmaktadır. Arabanın hız kaydı şekildedir: araba önce düzgün hızlanır, sonra bir süre sabit süratle gider, en sonunda düzgün yavaşlayarak durur. Ayna zarar görmesin diye sürat hiçbir anda $1,5 \text{ m/s}$ 'yi geçmemiştir. Arabanın tekerlekleri ile koridor arasındaki sürtünme kuvveti kayıt boyunca 400 N 'dur ve araba tek yönde ilerlemiştir.



bölmeler: 10 s ve 0,5 m/s, sürtünme kuvveti kayıt boyunca 400 N'dur

ayna arabasının hız kaydı · üç bölge ayrı boyanmıştır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Koridorun Uzunluğu ve Sürtünmenin İşİ FİZ.10.1.3 · FİZ.10.2.1

Arabanın 80 saniyelik yolculukta kat ettiği uzaklık ile sürtünmenin bu yolculuktaki işi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 90 m ve +36 000 J
- B) 120 m ve -48 000 J
- C) 90 m ve -36 000 J
- D) 60 m ve -24 000 J
- E) 30 m ve -12 000 J

5 Sürtünme En Çok Nerede İş Yaptı FİZ.10.1.3 · KB2.4

Sürtünme kuvvetinin en çok iş yaptığı bölge ile o bölgede yaptığı iş hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

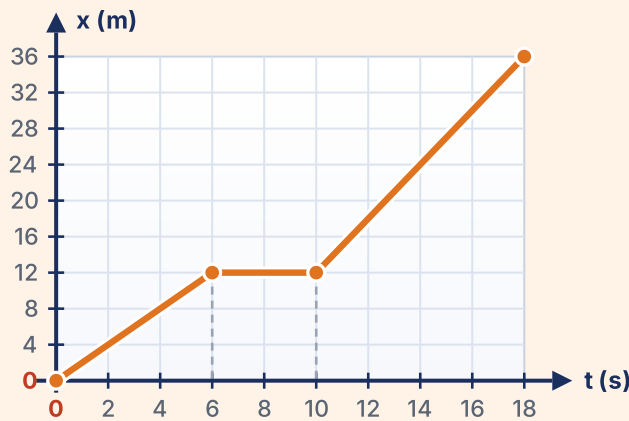
- A) 0 – 20 s; -6000 J
- B) 20 – 60 s; -24 000 J
- C) 60 – 80 s; -6000 J
- D) 20 – 60 s; -36 000 J
- E) 0 – 20 s; -24 000 J

Ekipten biri kaydın son bölümüne bakıp "araba yavaşlarken sürtünme iş yapmayı bırakır" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; son 20 saniyede 15 m yol alınmıştır ve sürtünmenin işi -6000 J 'dür
- B) Doğrudur; son bölümde hız azaldığı için alınan yol da sıfırdır
- C) Doğrudur; yavaşlayan bir cisme etkiyen sürtünmenin yaptığı iş sıfırdır
- D) Yanlıştır; son 20 saniyede 30 m yol alınmıştır ve sürtünmenin işi $-12\ 000 \text{ J}$ 'dür
- E) Yanlıştır; son bölümde sürtünmenin işi artı işaretlidir ve $+6000 \text{ J}$ 'dür

BAĞLAM 3 · BAYBURT'TA BİR LİSENİN TÜBİTAK 2204-A PROJESİ

Bayburt'ta bir Anadolu lisesinin TÜBİTAK 2204-A projesi kapsamında kurduğu düzenekte, düz bir hatta çekilen arabanın konumu düzenli aralıklarla kaydedilmektedir. Kayıt şekildedir. Ekip ayrıca halattaki kuvvet ölçeri de okumuştur: kuvvet $0 - 6 \text{ s}$ arasında 260 N , $10 - 18 \text{ s}$ arasında 110 N göstermiştir. Arabanın durdurulduğu $6 - 10 \text{ s}$ aralığında ise yük bağlanırken halat gergin tutulmuş ve ölçer yine 260 N okumuştur. Araba kayıt boyunca tek yönde ilerlemiştir.



bölmeler: 2 s ve 4 m, 6 ile 10. saniyeler arasında araç durmaktadır

arabanın konum kaydı · ortadaki aralıkta araba durmaktadır

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Duruş Aralığında ve Kayıt Boyunca

FİZ.10.1.1 · FİZ.10.2.1

Halattaki kuvvetin **6 – 10 s** aralığında yaptığı iş ile 18 saniyelik kaydın tamamında yaptığı iş hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1040 J ve 6800 J
- B) 0 J ve 9360 J
- C) 0 J ve 2640 J
- D) 0 J ve 5760 J
- E) 0 J ve 3120 J

8

En Dik Bölüm En Çok İş mi FİZ.10.1.1 · KB2.7

Ekipten bir öğrenci "kaydın en dik bölümünde en çok iş yapılmıştır" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; en dik bölümde 2640 J, ilk bölümde 3120 J iş yapılmıştır
- B) Doğrudur; en dik bölümde 3120 J iş yapılmıştır
- C) Yanlıştır; kaydın en dik bölümü ilk bölümdür ve orada 3120 J iş yapılmıştır
- D) Doğrudur; dik bölümde hem alınan yol hem halattaki kuvvet büyüktür
- E) Yanlıştır; iki bölümde de eşit iş yapılmıştır, bu kayıt karşılaştırma yaptırmaz

Etkinlik · Dört İstasyon, Tek Yolculuk

FİZ.10.1.1 · FİZ.10.1.2 · FİZ.10.1.3 · FİZ.10.2.1

FBAB12 Kanıt Kullanma · OB4 Görsel · OB7 Veri · SDB1.3 Öz Değerlendirme · D18 Dürüstlük

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: dört istasyon kartı (hoca çoğaltır), cetvel, kareli kâğıt

Grup:

Üyeler:

İstasyon sırası:

Tarih:

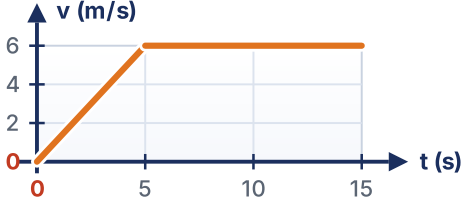
Bu atölyede hiçbir şey ölçmeyeceksiniz; ölçülmüş dört kaydı okuyacaksınız. Sınıfın dört köşesinde birer kart var: **A** hız kaydı, **B** kuvvet kaydı, **C** konum kaydı, **D** ivme kaydı. Dördü de aynı hatta çalışan bir arabaya ait **olabilir**; bunu son adımda siz sınayacaksınız. Her istasyonda bir üye okur, bir üye yazar, bir üye birimi denetler, bir üye süreyi tutar; her istasyonda görevler değişir. Okuduğunuz her sayının yanına birimini yazın.

1

A ve B İstasyonları · Yer Değiştirme ve İş 1. adım · 7 dakika

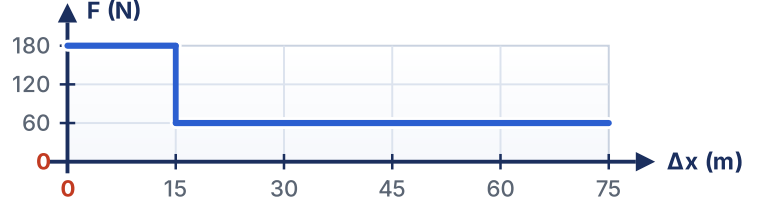
Ş.F1'deki kart takımından önce **A** ve **B** kartlarını alın. **a)** A kartında çizginin altında kalan yeri iki parçaya bölün; her parçanın şeklini adıyla yazıp alanlarını ayrı ayrı çıkarın ve arabanın toplam kaç metre gittiğini bulun. **b)** B kartında çizginin altında kalan iki dikdörtgeni ölçüp işi bulun. **c)** İki kartın ortak büyüklüğü hangisidir? A kartında nerede, B kartında nerede durduğunu gösterin. **ç)** Bulduğunuz iki alanın birimlerini yan yana yazın; ikisi neden aynı büyüklük değildir?

A istasyonu



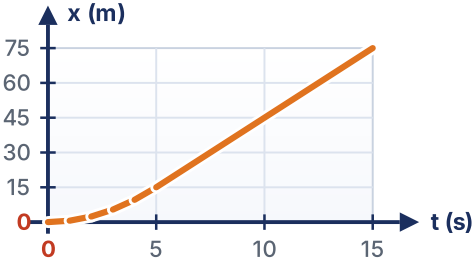
hız kaydı

B istasyonu



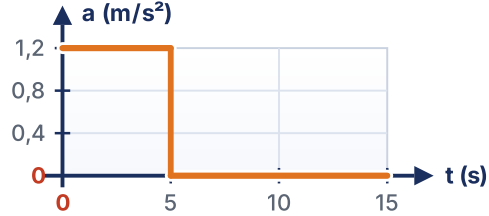
kuvvet kaydı

C istasyonu



konum kaydı

D istasyonu



ivme kaydı

dört kart aynı hatta çalışan tek bir araca ait olabilir, bunu siz sınavacaksınız

Ş.F1 · dört istasyon kartı · kartlar ayrı ayrı asılır, burada bir arada gösterilmiştir

A kartı · 0 – 5 s alanı

.....

A kartı · 5 – 15 s alanı

.....

Toplam yer değiştirme

.....

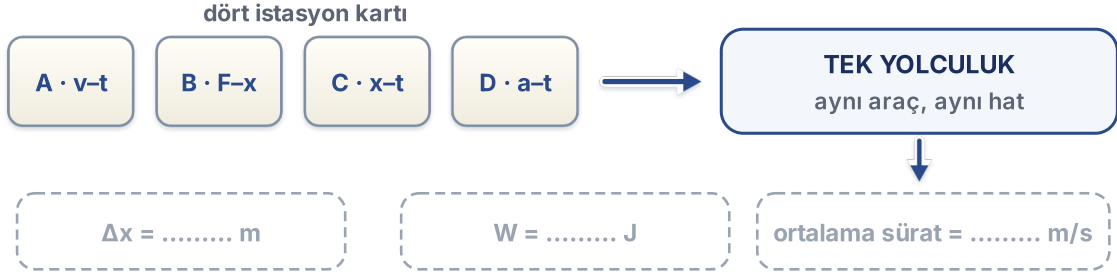
B kartı · toplam iş

.....

Şimdi **C** ve **D** kartlarına geçin. **a)** C kartındaki konum kaydından toplam yer değiştirmeyi doğrudan okuyun; alan almanız gerekti mi? **b)** C kartındaki kaydın son bölümünün eğiminden arabanın sabit süratini bulun. **c)** D kartındaki ivme kaydına bakın: arabanın ilk bölümdeki ivmesi kaçtır ve duruştan başlayan araba 5. saniyede hangi hıza ulaşır? Bu hız A kartındakiyle tutuyor mu? **ç)** D kartının ikinci bölümünde ivme sıfırdır. Bu bölümde arabaya hiç kuvvet etki etmiyor mu, yoksa başka bir şey mi söylüyor? Tek cümleyle yazın.

C kartı · yer değiştirme	...	C kartı · son bölümün sürati	...
D kartı · ilk bölümün ivmesi	...	5. saniyedeki hız	...

Ş.F2'deki şema bu adımın haritasıdır. **a)** Dört kart gerçekten aynı yolculuğa ait olabilir mi? Kararınızı, iki ayrı karttan aynı çıkan **en az iki sayıyı** göstererek verin. **b)** B kartındaki basamak 15. metrededir. Bu metreye kaç saniyede varılmıştır ve o anda hareketin neyi değişmiştir? Cevabınızı A ya da D kartına dayandırın. **c)** Yolculuğun ortalama süratini ve ortalama kuvvetini bulun; iki bölmenin paydalarının neden farklı olduğunu bir cümleyle yazın. **ç)** Bir grup elindeki B kartını kaybetti. Kalan üç kartla yapılan iş bulunabilir mi? Bulunamıyorsa eksik olan **tek** veriyi adlandırın.



dört kart tek bir yolculuğa bağlanır: önce yer değiştirme, sonra iş

Ş.F2 · dört kart tek yolculuğa bağlanır · önce yer değiştirme, sonra iş

İki karttan da aynı çıkan
sayılar

Basamağın zamanı

Ortalama sürat

Ortalama kuvvet

.....

.....

.....

.....

Atölyeyi kapatmadan önce grubunuzun taramasını yapın. **a)** Aşağıdaki çizelgede dört satırı da grup olarak işaretleyin; bu işaret nota girmez. **b)** "Zorlandık" işaretlediğiniz her satırın yanına hangi istasyonda takıldığınızı yazın. **c)** Grubun en zayıf satırını bir cümleyle anlatın ve bu satırla ilgili tek bir soru yazıp hocaya verin; soru bir sonraki dersin girişinde okunacaktır.

Çıktı	Grup olarak yapabildiğimiz iş	Rahat yaptık	Zorlandık	Takıldığımız istasyon
FİZ.10.1.1	Konum kaydından yer değiştirmeyi doğrudan okumak.	☐	☐	
FİZ.10.1.2	İvme kaydından hıza geçmek.	☐	☐	
FİZ.10.1.3	Hız kaydının altındaki alanı parçalara ayırmak.	☐	☐	
FİZ.10.2.1	Kuvvet kaydının alanından işi bulmak ve birimini yazmak.	☐	☐	

Grubun hocaya yazdığı tek soru:

Teslim ve kapanış: Dört kartı yerine asın, kareli kâğıdınızı ve tarama çizelgenizi temize çekip verin. Bir üye tahtaya yalnız iki sayı yazsın: bu yolculuğun yer değiştirmesi ve yapılan iş, **birimleriyle**. Son bir deneme: aynı araba aynı hattan başladığı noktaya geri dönseydi, tahtaya yazdığınız iki sayıdan hangisi değişirdi, hangisi değişmezdi? Tek cümleyle yanıtlayıp föyü teslim edin.

Defterinize son bir not: dört kartımızda da zaman vardı, ama iş hesabımıza hiç girmede. Süreyi hesaba sokarsak ne elde ederiz? Tahmininizi bir cümleyle yazın; gelecek hafta bunu oynayacağız.